

NextRole 관리자 가이드

버전 1.0.0 · 한국어 · 2026-09-27

NextRole은 Go API, React·TypeScript·Mantine 화면, PostgreSQL로 구성된 경력전환 시뮬레이터입니다. 웹 번들·아이콘·폰트를 서비스 이미지에 포함하며, 핵심 분석과 시뮬레이션은 인터넷 또는 외부 AI 없이 실행할 수 있습니다.

이 문서는 배포 담당자와 서비스 관리자를 위한 운영 가이드입니다. 화면은 실제 서비스에서 합성 데이터를 사용해 촬영했습니다. 별도의 라이브 공급자 인증정보 없이 외부 SSO나 고용24 실서비스 연결이 완료되었다는 의미는 아닙니다.

[서비스 소개](#) · [사용자 가이드](#) · [PDF 내려받기](#) · [Markdown 원문](#) · [데이터 연동 상세](#) · [전체 화면 갤러리](#)

목차

- 구성과 운영 범위
- 오프라인 배포
- 관리자 공간
- 사용자와 역할 관리
- 서비스 설정
- AI 모델 설정
- 보안과 개인 키 정책
- 점수 모델 관리
- SSO 로그인 연동
- 데이터 연동
- REST API와 MCP 운영
- 감사 로그와 상태 확인
- 백업·복구·업그레이드
- 운영 문제 해결
- 운영 인수인계 체크

구성과 운영 범위

```
사용자 브라우저
| HTTPS
조직의 리버스 프록시 / 내부 인증서
| HTTP :8080
NextRole 서비스 컨테이너
├─ Go API + React 정적 파일 + 한글 폰트 + PDF 추출기
├─ PostgreSQL (조직에서 별도 제공)
├─ 선택: 내부 OIDC / Keycloak
├─ 선택: 내부 OpenAI 호환 AI 서버
└─ 선택: 승인된 HTTP API / PostgreSQL / MySQL 데이터 소스
```

릴리즈 첨부물은 **NextRole 서비스 Docker 이미지**만 압축한 `nextrole-v1.0.0.tar.gz` 입니다. 이미지 태그는 `nextrole:v1.0.0`이며, PostgreSQL·AI 모델·Keycloak 이미지를 함께 넣지 않습니다. 필요한 기반 서비스는 조직의 반입·운영 절차에 따라 따로 준비합니다. 서비스 표시명은 `NextRole`, Docker 이름은 레지스트리 규칙에 맞춰 소문자 `nextrole`을 사용합니다.

소개 영상·한국어 자막·사용자/관리자 PDF·화면 캡처는 저장소의 `docs` 와 GitHub Pages에서 제공합니다. 이 문서·영상 파일을 Docker 이미지 릴리즈 첨부물에 추가하지 않습니다.

오프라인 사용의 의미

네트워크가 차단되어도 로그인, 경력 입력·로컬 파싱, 직무 비교, 규칙 기반 시뮬레이션, 저장과 개인 키 관리는 동작합니다. 내부 서버에 연결할 수 있다면 사내 SSO·AI·데이터 연동도 사용할 수 있습니다.

Google·LinkedIn·카카오·네이버·고용24 같은 인터넷 서비스는 해당 서비스까지 연결되어야 사용할 수 있습니다. 폐쇄망에서 외부 데이터를 사용하려면 승인된 데이터 반입 후 내부 API·DB 또는 JSON 가져오기를 사용합니다. 기본 제공 데이터는 합성 모델이며 실제 고용24 원본을 내장한 것으로 해석하지 않습니다.

오프라인 배포

준비할 항목

- 이미지 아키텍처와 맞는 Docker 실행 호스트. 현재 배포 이미지는 릴리즈에 표기된 플랫폼을 확인합니다.
- 접근 가능한 PostgreSQL 15 이상과 NextRole 전용 데이터베이스·계정.
- 데이터베이스 스키마를 생성·변경할 권한. 서비스 시작 시 테이블을 준비합니다.
- 사용자 접속 URL과 운영 환경의 HTTPS 리버스 프록시.
- `nextrole-v1.0.0.tar.gz` , 저장소의 `compose.yaml` , `.env.example` .
- 안전하게 보관할 관리자 초기 비밀번호와 32바이트 암호화 키.

리버스 프록시와 데이터베이스는 서비스 컨테이너 외부에서 관리합니다. 대규모 배포에 대한 임의의 성능 수치는 제공하지 않으므로 실제 조직의 사용자·문서·모델 부하로 용량을 검증하세요.

환경변수 네 개

이름	내용	주의점
<code>POSTGRES_DSN</code>	서비스 자체 데이터베이스 연결 문자열	비밀번호 URL 인코딩과 TLS 설정 확인
<code>BOOTSTRAP_ADMIN</code>	최초 관리자 이메일	최초 부트스트랩에 사용
<code>BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD</code>	최초 관리자 비밀번호	12~72바이트의 충분히 긴 무작위 값
<code>ENCRYPTION_KEY</code>	무작위 32바이트를 base64 인코딩한 값	DB의 암호화된 설정 복구에 반드시 필요

운영 AI 키, SSO Client ID·Secret, 연동 DB DSN 등은 추가 환경변수로 받지 않습니다. 로그인 후 **서비스 관리** 화면에 저장합니다.

```
POSTGRES_DSN=postgres://nextrole:REPLACE_DATABASE_PASSWORD@postgres.internal:5432/nextrole?
sslmode=verify-full
BOOTSTRAP_ADMIN=admin@example.com
BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD=REPLACE_WITH_LONG_RANDOM_PASSWORD
ENCRYPTION_KEY=REPLACE_WITH_32_BYTE_BASE64_KEY
```

위의 값은 형식 예시이며 그대로 사용하면 안 됩니다. 암호화 키는 다음 명령으로 생성해 비밀 저장소에 기록합니다.

```
openssl rand -base64 32
```

ENCRYPTION_KEY 는 로그인 비밀번호나 개인 API 키와 다릅니다. 실행 때마다 새로 만들지 마세요. 기존 키를 바꾸면 DB에 저장된 AI·SSO·커넥터 비밀 설정을 복호화할 수 없습니다. 현재 버전은 이 마스터 키의 온라인 회전 도구를 제공하지 않습니다. 반면 개인 API 키는 사용자 화면에서 회전할 수 있습니다.

이미지 반입과 시작

신뢰하는 릴리즈에서 파일을 받아 조직의 무결성·반입 절차를 적용한 뒤 오프라인 호스트로 옮깁니다.

```
docker load --input nextrole-v1.0.0.tar.gz
docker image inspect nextrole:v1.0.0
cp .env.example .env
chmod 600 .env
```

.env 의 네 값을 실제 환경에 맞게 편집한 다음 시작합니다.

```
docker compose up -d
docker compose ps
curl --fail http://127.0.0.1:8080/healthz
```

Compose는 로컬의 nextrole:v1.0.0 을 사용하며 인터넷에서 자동으로 이미지를 가져오지 않습니다. 기본 서비스 포트는 8080입니다. localhost 를 DB 주소로 쓰면 컨테이너 자신을 가리키므로, 컨테이너에서 도달 가능한 PostgreSQL 주소를 사용합니다.

서비스 프로세스는 비루트 사용자로 실행합니다. 제공한 Compose는 읽기 전용 루트 파일시스템, 문서 처리용 /tmp 임시 저장소와 제한된 컨테이너 권한을 사용합니다. DB 자료는 컨테이너 교체와 별도로 PostgreSQL에 보존됩니다.

시작 확인

1. /healthz 가 status: ok 와 버전을 반환하는지 확인합니다.
2. 로그인 화면에서 최초 관리자 이메일·비밀번호로 로그인합니다.
3. 서비스 관리 → 서비스 설정에 실제 HTTPS 서비스 URL을 저장합니다.
4. 관리 대시보드에서 PostgreSQL 연결, 버전, 사용자 수를 확인합니다.
5. 내 경력에 합성 예시를 입력해 저장 → 시뮬레이션 → 결과 저장을 확인합니다.
6. 외부 인터넷 연결이 없는 상태에서 화면·폰트·로컬 계산이 동작하는지 확인합니다.

초기 관리자 환경변수는 기존 계정의 비밀번호 재설정 기능이 아닙니다. 초기 설정 후 비밀번호 변경은 **개인 설정** 또는 관리자의 **사용자 관리**에서 수행합니다. 로그인 복구를 환경변수 수정에 의존하지 말고 운영 계정 복구 절차를 마련하세요.

프록시와 스트리밍

공개·조직 서비스 URL은 관리자의 기본 URL과 일치시킵니다. API·웹 경로를 같은 출처에서 제공하세요. 프록시는 `/api/v1/ai/stream`의 응답을 버퍼링하지 않고 전달해야 합니다. AI가 긴 답변을 생성할 수 있으므로 프록시 응답 타임아웃도 모델 처리시간을 고려합니다.

SSE 응답에는 `Content-Type: text/event-stream`과 버퍼링 비활성 지시를 사용합니다. 화면에서 한 글자도 나오지 않다가 한꺼번에 출력된다면 AI 서버와 프록시 양쪽의 스트리밍 설정을 확인합니다. 단순한 로컬 시뮬레이션 API와 장시간 AI 스트림은 서로 다른 응답 특성을 가집니다.

관리자 공간

관리 대시보드: 서비스 상태와 운영 메뉴 · 1/1

 **NextRole**
YOUR NEXT POSSIBILITY

서비스 관리 공간 ADMIN

관리 대시보드

사용자 관리

서비스 설정

AI 모델 설정

보안 · 키 정책

점수 모델

SSO 로그인 연동

데이터 연동

감사 로그

개인 공간으로

변화는 작은 실험에서

역량 하나를 더하면,
어떤 미래가 열릴까요?

시뮬레이션 시작하기

NextRole v1.0.0

서비스 관리 / 관리 대시보드

나만의 안전한 경력 공간 운 운영 관리자 관리자

SERVICE ADMINISTRATION

NextRole 운영 현황

서비스 상태부터 사용자와 데이터 연결까지, 한곳에서 관리하세요.

새로고침

서비스 운영 상태

PostgreSQL · 정상 연결 · NextRole v1.0.0

오프라인

전체 사용자 2명

저장한 시뮬레이션 5개

데이터 연결 0개

서비스 운영 설정

서비스 기본 설정

서비스 주소, 회원가입, 합성 데이터와 선택적 검토 프로세스

AI 모델 연결

내부망 모델 또는 호환 API, 스트리밍과 최대 토큰

SSO 로그인

Google · LinkedIn · Kakao · Naver · Keycloak · OIDC

데이터 연동

JSON · XML · CSV · PostgreSQL · MySQL 커넥터

보안과 개인 키 정책

세션 유지 시간, 키 유효기간과 허용 권한

사용자와 역할

서비스 관리자 · 사용자 · 검토자 권한 관리

현재 서비스 정책

회원가입 허용

팀장 검토 · 승인 사용

AI 모델 오프라인 연진

합성 데이터 데모 사용

NextRole · 나의 다음 가능성

점수와 경로는 의사결정 참고 자료입니다.

왼쪽 **서비스 관리**로 이동하면 관리자 메뉴가 표시됩니다. **개인 공간으로**를 누르면 본인의 경력 공간으로 돌아갑니다. 단순히 메뉴를 숨기는 방식이 아니라 서버에서 관리자 역할을 검사합니다.

관리 대시보드에서 다음을 확인합니다.

- PostgreSQL 연결 상태와 현재 버전
- 전체 사용자·저장 시뮬레이션·데이터 연결 수
- 회원가입 허용 여부

- 검토·승인 기능 활성화 여부
- AI 연결 또는 오프라인 엔진 사용 여부
- 합성 데이터 모드

사용자와 역할 관리

사용자 관리: 계정, 역할과 활성 상태 · 1/1

NextRole

YOUR NEXT POSSIBILITY

서비스 관리 공간

ADMIN

관리 대시보드

사용자 관리

서비스 설정

AI 모델 설정

보안 · 키 정책

점수 모델

SSO 로그인 연동

데이터 연동

감사 로그

개인 공간으로

변화는 작은 실험에서

역량 하나를 더하면,
어떤 미래가 열릴까요?

시뮬레이션 시작하기

서비스 관리 / 사용자 관리

나만의 안전한 경험 공간

운영 관리자

MY NEXT CHAPTER

사용자와 역할 관리

함께 사용하는 계정과 서비스 접근 권한을 관리하세요.

+ 사용자 추가

이름 또는 이메일 검색

사용자	이메일	역할	상태	관리
김도현	demo.user@nextrole.example	사용자	활성	수정
운영 관리자	admin@nextrole.local	서비스 관리자	활성	수정

NextRole · 나의 다음 가능성

점수와 경로는 의사결정 참고 자료입니다.

사용자 추가에서 이메일·이름·초기 비밀번호·역할을 지정합니다. 기존 계정은 **수정**으로 이름·역할·활성 상태를 바꾸고 필요한 경우 비밀번호를 재설정합니다.

역할	권한
사용자 <code>user</code>	본인의 경력·결과·키·선호 관리
검토자 <code>reviewer</code>	개인 기능과 검토 요청 승인·반려
서비스 관리자 <code>admin</code>	관리 설정·사용자·데이터·감사, 검토 기능과 개인 기능

계정을 비활성화하면 로그인과 해당 계정의 API 키 사용이 제한됩니다. 역할 변경·비밀번호 재설정·비활성화 시 기존 로그인 세션이 만료될 수 있습니다. 개인 API 키 권한과 계정 역할은 다른 개념이며, 관리자 계정의 개인 키에도 관리자 API 권한을 부여하지 않습니다.

서비스를 관리할 계정이 남아 있어야 하므로 마지막 활성 관리자의 역할·상태 변경은 제한합니다. 한 사람의 실수로 운영 접근이 끊기지 않도록 관리자 계정을 적절히 관리하세요.

서비스 설정

서비스 설정: 기본 URL, 회원가입, 합성 데이터와 검토 프로세스 · 1/1

NextRole

YOUR NEXT POSSIBILITY

서비스 관리 공간

ADMIN

관리 대시보드

사용자 관리

서비스 설정

AI 모델 설정

보안 · 키 정책

점수 모델

SSO 로그인 연동

데이터 연동

감사 로그

개인 공간으로

변화는 작은 실험에서

역할 하나를 더하면,
어떤 미래가 열릴까요?

시뮬레이션 시작하기

NextRole v1.0.0

서비스 관리 / 서비스 설정

나만의 안전한 경력 공간

운영 관리자
관리자

SERVICE SETTINGS

서비스 설정

조직의 운영 방식에 맞게 서비스를 구성하세요.

운영 설정

서비스 이름 *

서비스 외부 주소
SSO 리디렉션 URI와 외부 접근에 사용하는 주소입니다.

비밀번호 회원가입 허용
로그인 화면에서 이메일과 비밀번호로 계정을 만들 수 있습니다. SSO 계정 생성은 별도로 동작합니다.
☒

합성 데이터 모드
데모 직무·훈련·채용 예시를 제공합니다. 합성 데이터는 화면에 표시됩니다.
☒

팀장 검토 · 승인 프로세스
활성화하면 검토 요청과 승인·반려 메뉴를 제공합니다.
☒

✓ 설정 저장

설정 가이드

모든 관리 설정은 이 화면에서 저장하며, 재시작 후에도 유지됩니다.

검토 프로세스를 사용하려면 검토자 또는 관리자 역할을 지정하세요. 자신의 요청은 직접 승인할 수 없습니다.

NextRole - 나의 다음 가능성

점수와 경로는 의사결정 참고 자료입니다.

설정	동작
서비스 이름	공개 서비스 설정에 저장하는 표시 이름. 제품 브랜드는 NextRole
서비스 외부 주소	SSO 콜백과 사용자 접근에 사용하는 전체 기본 URL
회원가입 허용	로그인 화면의 직접 가입 활성화. 기본 비활성
합성 데이터 모드	연동 결과가 없을 때 합성 교육·채용 예시 제공. 기본 활성화
팀장 검토 · 승인 프로세스	검토 메뉴와 요청·승인·반려 API 활성화. 기본 비활성

현재 버전의 내장 직무 모델은 시뮬레이션 기본 카탈로그입니다. 합성 데이터 모드를 끄더라도 내장 직무 모델이 실제 데이터로 바뀌지는 않습니다. 기관에서 검증한 직무를 **occupations** 로 가져와 사용하고 각 결과의 출처를 확인합니다.

회원가입 설정은 이메일·비밀번호 직접 가입을 제어합니다. SSO 공급자를 활성화하면 그 공급자에서 인증된 새로운 사용자의 최초 접근 계정이 만들어질 수 있으므로, 제한된 조직이라면 IdP 쪽 사용자·그룹 접근도 통제합니다.

검토 프로세스 운영

1. 사용자 관리에서 검토 담당자를 **reviewer** 또는 **admin** 으로 지정합니다.
2. 서비스 설정에서 **팀장 검토 · 승인 프로세스**를 켜고 저장합니다.
3. 사용자가 저장된 시뮬레이션에서 검토를 요청합니다.
4. 검토자는 개인 공간의 **검토 · 승인**에서 의견과 함께 승인 또는 반려합니다.
5. 필요하지 않으면 기능을 끕니다. 메뉴가 사라지고 관련 API도 비활성화됩니다.

선택적 검토·승인 화면 · 1/1

자기 요청 승인·반려는 허용하지 않습니다. 현재는 단일 검토 단계이며 팀 조직도·다단계 승인·팀장 자동 배정을 구현한 것이 아닙니다. 운영 역할을 배정해 필요한 검토 절차에 적용합니다.

AI 모델 설정

AI 설정: 서버, 모델, 스트리밍과 토큰 한도 · 1/1

 **NextRole**
YOUR NEXT POSSIBILITY

서비스 관리 공간 ADMIN

관리 대시보드

사용자 관리

서비스 설정

AI 모델 설정

보안 · 키 정책

점수 모델

SSO 로그인 연동

데이터 연동

감사 로그

개인 공간으로

변하는 작은 실험에서
역량 하나를 더하면,
어떤 미래가 열릴까요?
시뮬레이션 시작하기

NextRole v1.0.0

서비스 관리 / AI 모델 설정

나만의 안전한 경력 공간 운영 관리자

SERVICE SETTINGS

AI 모델 설정

오프라인 내부망 모델과 OpenAI 호환 API를 연결하세요.

운영 설정

☒ AI 모델 연결 사용

API 기본 주소
OpenAI 호환 서버의 /v1 주소를 입력하세요.

모델 이름

API 키
비밀 두면 저장된 키를 유지합니다.

최대 출력 토큰
상한 262,144 (256K). 모델의 한도를 확인하세요.

AI 요청 제한 시간 (초)
긴 스트리밍 응답을 위해 최대 14,400초까지 설정합니다.

컨텍스트 윈도우
입력과 출력을 합한 모델의 전체 토큰 한도

☒ Temperature 매개변수 전달

Temperature

출력 토큰 매개변수

AI 호출은 기본으로 스트리밍 처리합니다. 연결을 사용하지 않으면 오프라인 규칙 엔진으로 분석과 시뮬레이션을 제공합니다.

저장된 설정으로 연결 테스트

✓ 설정 저장

설정 가이드

오프라인 환경에서는 내부망에서 접근 가능한 모델 서버 주소를 사용하세요.

최대 출력 토큰과 컨텍스트 윈도우는 서로 다릅니다. 입력 프롬프트가 들어갈 여유를 남겨야 합니다. 모델이 지원하는 한도에 맞춰 설정하세요.

변경 내용을 먼저 저장한 다음 연결 테스트를 실행하세요.

NextRole · 나의 다음 가능성

점수와 경로는 의사결정 참고 자료입니다.

기본값은 **AI 비활성**입니다. 핵심 경력 점수는 외부 LLM 응답에 의존하지 않습니다. AI를 사용하려면 OpenAI 호환 **Chat Completions 스트리밍** 엔드포인트를 제공하는 서버를 준비합니다.

설정 순서

1. AI 모델 연결 사용을 켭니다.

NextRole v1.0.0 · 12 / 32

2. API 기본 주소에 모델 서버의 `/v1` 까지 입력합니다. 예: `http://model.internal:8000/v1`.
3. 실제 서버가 제공하는 모델 이름을 입력합니다.
4. 인증이 필요하면 API 키를 입력합니다. 공란 수정은 기존 키를 유지합니다.
5. 출력 토큰 매개변수와 온도 사용 여부를 해당 서버·모델에 맞춥니다.
6. **최대 출력 토큰**과 **컨텍스트 윈도우**를 설정합니다.
7. **설정 저장** 후 **저장된 설정으로 연결 테스트**를 수행합니다.
8. 개인 공간에서 분석·설명 스트리밍을 실행해 실제 응답을 확인합니다.

출력 토큰과 컨텍스트는 다릅니다

항목	범위·의미
최대 출력 토큰	1~262,144. NextRole의 설정 상한이며 모든 모델이 이 출력을 지원한다는 뜻은 아님
컨텍스트 윈도우	1,024~2,097,152. 시스템 지시·입력·출력을 함께 담는 참고 한도
토큰 매개변수	호환 서버에 따라 <code>max_tokens</code> 또는 <code>max_completion_tokens</code>
Temperature	전송하는 경우 0~2. 모델이 미지원하면 전송 비활성
AI 요청 제한 시간	30~14,400초. 기본 3,600초이며 장시간 스트리밍과 프록시 제한을 함께 고려

최대 출력값은 컨텍스트보다 작거나 같아야 합니다. 실제 호출에서는 시스템 지시와 입력을 위한 공간도 필요하므로 둘을 똑같이 262,144로 놓으면 입력 여유가 없어 요청이 거절될 수 있습니다. 입력 예산은 모델별 토큰나이지어가 아닌 보수적인 바이트 추정으로 검사합니다. 모델 제공자의 실제 제한에 맞춰 여유를 둡니다.

기본 출력은 4,096, 컨텍스트는 262,144입니다. 256K 상한을 설정해도 서버의 메모리·시간·출력 한도는 별도로 제한될 수 있습니다. 로컬 모델의 KV 캐시와 동시 사용자 부하까지 고려해 검증하세요.

스트리밍·구조화 결과

AI 호출은 `stream: true` 를 사용합니다. 클라이언트에는 SSE `delta` , 구조화 분석의 `profile` , 종료 `done` , 실패 `error` 이벤트가 전달됩니다. 사용자가 생성을 중지하거나 연결을 종료하면 요청 취소가 전달됩니다.

경력 파싱의 AI 결과는 JSON 형식과 범위를 검증하며 추출 역량을 `review` 로 표시합니다. 사용자가 확인하지 않은 역량은 적합도에서 제외합니다. AI 설명에 공고·교육·급여·URL을 새로 만들지 않도록 지시하며 실제 기회 정보는 구조화된 연동 데이터에서 제공합니다. LLM이 생성한 설명은 모델 출력이므로 점수 근거와 대조하는 운영이 필요합니다.

AI 서버에 보내는 내용에는 경력 서술·프로필·시뮬레이션 근거가 포함될 수 있습니다. 폐쇄망 운영에서는 조직이 승인한 내부 AI 서버 주소를 사용합니다. 기본 주소의 `localhost` 는 컨테이너 자신을 가리킵니다.

보안과 개인 키 정책

보안·키 정책: 세션, 유효기간과 허용 범위 · 1/1

NextRole

YOUR NEXT POSSIBILITY

서비스 관리 공간

ADMIN

관리 대시보드

사용자 관리

서비스 설정

AI 모델 설정

보안 · 키 정책

점수 모델

SSO 로그인 연동

데이터 연동

감사 로그

개인 공간으로

변화는 작은 실험에서

역량 하나를 더하면,

어떤 미래가 열릴까요?

시뮬레이션 시작하기

NextRole v1.0.0

서비스 관리 / 보안 · 키 정책

나만의 안전한 경력 공간

운영 관리자

SERVICE SETTINGS

보안 · 키 정책

세션과 개인 키의 유효기간, 허용 권한을 관리하세요.

운영 설정

세션 유지 시간 *
12시간

개인 API 키 최대 유효기간 *
90일

개인 키에 허용할 권한
사용자는 이 목록 안에서 자신의 API 키 권한을 선택합니다.
profile:read X profile:write X jobs:read X simulate:write X ai:use X mcp:use X

허용 권한을 줄이면 기존 키를 사용하는 외부 연결에 영향을 줄 수 있습니다.

✓ 설정 저장

설정 가이드

개인 API 키는 사용자별로 분리됩니다. 필요한 범위의 권한만 허용하고 정기적으로 회전하세요.

키 원문은 한 번만 표시되며 서버에 원문 그대로 저장되지 않습니다.

NextRole · 나의 다음 가능성

점수와 경력은 의사결정 참고 자료입니다.

설정	범위	기본값
세션 유지 시간	1~168시간	12시간
개인 API 키 최대 유효기간	1~365일	90일
허용 범위	지원하는 권한 중 선택	지원 범위 전체

지원 범위는 `profile:read` , `profile:write` , `jobs:read` , `simulate:write` , `ai:use` , `mcp:use` 입니다. 허용 목록을 줄이면 기존 키도 매 요청에서 새 정책의 제한을 받습니다. 최대 발급 기간을 바꾼다고 이미 만들어진 키의 만료일을 자동으로 소급 변경하지 않습니다.

개인 키는 소유자별로 관리하고 원문은 발급·회전 직후 한 번만 표시합니다. 서버에는 원문 대신 해시가 저장됩니다. 회전은 같은 키 기록의 인증 원문을 바꾸므로 구버전 키가 즉시 무효화되고 기존 만료일은 유지됩니다.

관리 설정의 민감한 값은 `ENCRYPTION_KEY` 로 AES-GCM 암호화해 DB에 저장합니다. 사용자 비밀번호는 bcrypt, 세션과 API 토큰은 다이제스트 형태로 저장합니다. 관리 API에서 Client Secret·AI 키·연동 DSN의 원문을 다시 반환하지 않습니다.

서비스 설정의 비밀값 보호가 모든 DB 데이터를 암호화한다는 뜻은 아닙니다. 경력·시뮬레이션과 사용자 자료는 PostgreSQL 보안, 백업 암호화, 접근 권한과 디스크 암호화를 별도로 적용합니다.

점수 모델 관리

점수 모델: 여섯 요소 가중치 편집 · 1/1



NextRole

YOUR NEXT POSSIBILITY

서비스 관리 공간

ADMIN

관리 대시보드

사용자 관리

서비스 설정

AI 모델 설정

보안 · 키 정책

점수 모델

SSO 로그인 연동

데이터 연동

감사 로그

개인 공간으로

변화는 작은 실험에서

역량 하나를 더하면, 어떤 미래가 열릴까요?

시뮬레이션 시작하기

서비스 관리 / 점수 모델

SERVICE SETTINGS

설명 가능한 점수 모델

여섯 가지 요소의 가중치를 조직의 기준에 맞게 설정하세요.

운영 설정

가중치 합계 100%

가중치 합계를 100%로 설정하세요. 점수는 채용 확률이 아닌 역량 기반의 의사결정 참고값입니다.

기술 역량	전이 가능 역량
40%	20%
경력 경험	산업 · 도메인
15%	10%
학력 · 자격	개인 선호
5%	10%

✓ 설정 저장

설정 가이드

각 점수의 근거는 시뮬레이터에 함께 표시됩니다.

설정을 변경하면 이후 계산되는 직무 추천과 시뮬레이션에 적용됩니다.

NextRole · 나의 다음 가능성

점수와 경로는 의사결정 참고 자료입니다.

NextRole v1.0.0

가중치 합계는 100으로 설정합니다. 기본값은 기술역량 40, 전이 가능 역량 20, 경력 15, 산업경험 10, 교육·자격 5, 개인 선호 10입니다. 저장 후의 추천·재계산에 적용되며 이전 저장 결과를 자동으로 다시 쓰지 않습니다.

추천 정렬은 별도로 $\text{적합도} + \text{선호 3점} + \min(3, \log_2(\text{관련 실제 공고 수} + 1))$ 의 보정을 사용합니다. 비선호 직무는 제외합니다. 이 보정은 정렬에만 사용하며 반환되는 여섯 요소 적합도 점수에는 합산하지 않습니다. 관련 실제 공고가 없으면 수요 보정은 0입니다.

계산 원리

- **기술역량:** 검증된 현재 수준을 요구 수준으로 나눈 값의 중요도 가중 평균.
- **전이 가능 역량:** 명시적인 로컬 특징 벡터의 코사인 유사도. 다른 기술의 유사도 기여는 최대 60%로 제한.
- **경력:** 입력 총 경력 / 참고 경력, 상한 적용. 목표 직무 관련성은 다른 요소에서 함께 확인.
- **산업경험:** 동일 산업은 일치, 정의된 인접 산업은 부분 일치, 미입력은 0.

- **교육·자격:** 학력 참고 요건 비교. 자격증별 검증 매핑이 없으면 이름만으로 가산하지 않음.
- **개인 선호:** 직무·분류 일치와 희망지역. 지역만 일치하면 요소의 절반까지.

별칭을 정규화하고 같은 역량 중복 입력은 점수를 중복 합산하지 않습니다. 추론·검증필요 항목은 확인 전 제외합니다. 로컬 특징 벡터는 외부 임베딩 모델이나 pgvector 서버가 필요 없는 결정적 의미 비교입니다. 현재 버전에 학습된 노동시장 예측 모델이나 실제 채용 성공 확률 모델이 포함되어 있다고 설명하지 마세요.

경력 공백은 `careerBreakMonths` (0~600개월)로 기록합니다. 공백 자체에 따른 점수 감점은 없으며, 최근 도구·업무 변화 점검과 복귀 프로젝트를 로드맵 첫 단계에 추가합니다.

난이도는 100에서 적합도를 뺀 값입니다. 계획 기간만 바뀌도 역량을 자동 취득한 것으로 보지 않으므로 점수는 동일합니다. 학습기간·비용은 합성 가정이며 실제 교육비와 구직기간은 따로 확인합니다.

SSO 로그인 연동

SSO 관리: 공급자 목록과 콜백 URI · 1/1

 **NextRole**
YOUR NEXT POSSIBILITY

서비스 관리 공간 ADMIN

관리 대시보드

사용자 관리

서비스 설정

AI 모델 설정

보안 · 키 정책

점수 모델

SSO 로그인 연동

데이터 연동

감사 로그

개인 공간으로

서비스 관리 / SSO 로그인 연동

나의 안전한 경력 공간

운영 관리자 관리자

MY NEXT CHAPTER

간편하게, 안전하게 로그인

+ SSO 연결 추가

제공자를 선택하고 Client ID와 Secret을 입력하면 표준 인증 설정을 자동으로 적용합니다.

Google

LinkedIn

Kakao

Naver

Keycloak

OIDC / OAuth 2.0

제공사 관리 콘솔의 설정도 확인하세요

로그인 제공자에 NextRole의 리디렉션 URI를 등록하세요. 제공자별 동의 항목과 앱 검수가 필요할 수 있으며, OIDC는 발급자 주소에서 메타데이터를 자동 탐색합니다.

아직 연결된 로그인 제공자가 없습니다

원하는 제공자를 선택해 첫 번째 SSO 연결을 추가하세요.

NextRole · 나의 다음 가능성

점수와 경로는 의사결정 참고 자료입니다.

변화는 작은 실험에서

역량 하나를 더하면,
어떤 미래가 열릴까요?

시뮬레이션 시작하기

NextRole v1.0.0

Google·LinkedIn·카카오·네이버는 공급자 기본값을 사용하고, Keycloak·일반 OIDC는 발급자 메타데이터를 탐색합니다. 일반 OAuth 2.0은 인가·토큰·사용자정보 URL과 필드 매핑을 지정합니다.

공통 연결 순서

1. 공급자 콘솔에서 애플리케이션을 등록하고 Client ID·Secret을 준비합니다.
2. 서비스 설정 → 서비스 외부 주소에 실제 서비스 URL을 저장합니다.
3. SSO 로그인 연동 → SSO 연결 추가에서 공급자 유형·이름·Client ID·Secret을 입력합니다.
4. 우선 비활성 상태로 저장해 고유 설정 ID와 리디렉션 URI를 확인합니다.
5. 공급자 콘솔에 화면에 표시된 URI를 정확히 등록합니다.
6. 필요한 동의 항목·테스트 사용자·앱 이용 권한을 설정합니다.

7. NextRole에서 연결을 활성화하고 로그인 화면의 버튼으로 실제 인증을 확인합니다.

콜백 형식은 다음과 같습니다. `{provider-id}` 를 `google` 같은 공급자 유형 이름으로 임의로 바꾸지 말고 저장 후 화면에 나온 값을 사용합니다.

```
https://nextrole.example.com/api/v1/auth/sso/{provider-id}/callback
```

Client Secret을 빈칸으로 수정하면 기존 값을 유지합니다. 값을 다시 보고 싶어도 원문은 반환되지 않습니다. 변경은 공급자에서 새 Secret을 발급한 뒤 NextRole에 덮어쓰는 방식으로 수행합니다.

공급자별 준비사항

제공자	NextRole 기본값	공급자에서 확인할 항목
Google	OIDC, <code>openid profile email</code>	OAuth 클라이언트·동의 화면·정확한 리디렉션 URI
LinkedIn	OIDC, <code>openid profile email</code>	앱의 Sign In with LinkedIn using OpenID Connect 제품 권한
카카오	OIDC, <code>openid profile_nickname account_email</code>	카카오 로그인 ON, OpenID Connect ON, REST API 키·Secret, 동의 항목
네이버	OAuth 2.0, 사용자정보 <code>response.*</code>	네이버 로그인 애플리케이션, Callback URL, 필요한 이용자 정보
Keycloak	OIDC, 조직 Issuer 입력	Client ID·Secret, Standard Flow, 콜백 URI, realm 사용자 접근
일반 OIDC	Issuer 메타데이터 자동 탐색	discovery와 JWKS·토큰 엔드포인트 접근
일반 OAuth 2.0	URL·필드 수동 지정	인가 코드 흐름과 사용자정보 고유 식별자

Google은 콘솔의 리디렉션 URI와 요청 URI가 정확히 일치해야 합니다. [Google OIDC 공식 문서](#)

LinkedIn 앱에 OIDC 로그인 제품 접근을 준비합니다. [LinkedIn OIDC 공식 문서](#)

카카오의 현재 기본 설정은 ID 토큰을 사용하므로 OpenID Connect도 활성화해야 합니다. REST API 키의 Secret과 이메일 동의 범위를 확인합니다. [카카오 로그인 설정 공식 문서](#)

네이버는 OIDC로 가정하지 않고 OAuth 인증 후 사용자정보 API의 `response.id`, `response.email`, `response.name` 을 매핑합니다. [네이버 로그인 개발가이드](#)

Keycloak 오프라인 예시

Issuer 예시:

```
https://sso.internal.example/realms/nextrole
```

`/.well-known/openid-configuration` 자체가 아니라 realm의 발급자 URL을 입력합니다. Keycloak의 discovery 경로는 해당 realm 아래에서 제공됩니다. [Keycloak OIDC 공식 문서](#)

Client 인증을 사용하는 웹 애플리케이션을 만들고 인가 코드 흐름과 필요한 scope를 설정합니다. 내부 DNS와 인증서 신뢰가 NextRole 서버·사용자 브라우저 모두에서 동작해야 합니다. 서버가 보는 Issuer와 ID 토큰의 Issuer가 다르면 검증이 실패합니다.

계정 식별과 제한

OIDC는 서명·Issuer·대상 클라이언트·만료·nonce를 검증하고, 인증 시작 상태는 한 번만 사용합니다. 공급자 설정이 로그인 도중 바뀌면 다시 로그인해야 합니다.

SSO 계정은 공급자 설정 ID와 고유 subject를 기준으로 식별합니다. 이메일이 같다는 이유만으로 기존 계정과 자동 연결하지 않습니다. 기존 사용자와 충돌하면 중복 안내가 나오며 기존 계정을 사용해야 합니다. 공급자를 삭제 후 새로 만들면 설정 ID가 달라지므로 기존 연결과 다른 공급자로 처리될 수 있습니다.

현재 버전은 조직 IdP 그룹을 관리자 역할로 자동 매핑하지 않습니다. SSO 신규 사용자는 일반 사용자이며 역할은 관리자가 변경합니다. NextRole 로그아웃은 서비스 세션을 종료하며 IdP의 전역 로그아웃을 대신하지 않습니다.

데이터 연동

데이터 연동: 커넥터 목록과 테스트·동기화 · 1/1

NextRole
YOUR NEXT POSSIBILITY

서비스 관리 / 데이터 연동

• 나만의 안전한 경력 공간

운 운영 관리자
관리자

서비스 관리 공간

ADMIN

- 관리 대시보드
- 사용자 관리
- 서비스 설정
- AI 모델 설정
- 보안 · 키 정책
- 점수 모델
- SSO 로그인 연동
- 데이터 연동**
- 감사 로그
- 개인 공간으로 ↗

✦

변화는 작은 실험에서

역향 하나를 더하면,
어떤 미래가 열릴까요?

시뮬레이션 시작하기 ↗

NextRole v1.0.0

MY NEXT CHAPTER

데이터를 연결하고, 가능성을 확장

외부 API와 내부 데이터베이스를 같은 형식으로 매핑하여 활용하세요.

↕ JSON 가져오기

+ 연결 추가

PostgreSQL · MySQL

JSON · XML API

CSV · 파일 가져오기

고용24와 사내 데이터도 유연하게

인증키 전달 방식, 요청 매개변수, 결과 목록 경로와 필드 매핑을 설정하세요. 연결 테스트로 데이터를 확인한 뒤 동기화하면 서비스에 반영됩니다.

아직 연결된 데이터 소스가 없습니다

훈련·채용·직무 정보를 제공하는 API 또는 데이터베이스를 연결하세요.

NextRole · 나의 다음 가능성

점수와 경로는 의사결정 참고 자료입니다.

지원 형식과 데이터 종류

연결	사용 예
JSON API	사내 경력·직무·채용·교육 API
XML API	고용24 및 레거시 데이터
CSV	내부 HTTP 서버가 배포하는 승인 데이터
PostgreSQL	조회 전용 계정으로 승인된 뷰 SELECT
MySQL 8	교육·채용 데이터 뷰 SELECT
JSON 가져오기	오프라인 반입 파일·직접 입력

`occupations` 는 요구 수준을 가진 목표 직무 사전, `jobs` 는 실제 채용공고, `training` 은 교육·훈련 과정입니다. 채용공고를 직무 사전으로 잘못 넣지 마세요.

연결 구성 순서

1. **연결 추가**를 선택하고 이름·형식·용도를 지정합니다.
2. HTTP는 최종 URL, GET/POST, 인증키 전달 방식과 매개변수를 입력합니다.
3. DB는 별도의 읽기 전용 계정 DSN과 SELECT 조회를 입력합니다.
4. `rootPath` 에 목록 경로를 지정합니다. 예: JSON `data.items` , XML `wantedRoot.wanted` .
5. 원본 필드를 NextRole 필드로 매핑합니다.
6. **연결 저장** → **연결 테스트**에서 변환된 레코드를 확인합니다.
7. 출처·고유 ID·제목·링크·역량·숫자 변환이 맞으면 **동기화**합니다.
8. 사용자 공간에서 실제 데이터와 출처 표시를 확인합니다.

HTTP 키가 query를 사용하는 경우 **인증키 쿼리 매개변수**에 `authKey` 등을 넣습니다. 키 원문은 **API 인증키**에 저장하며 URL·일반 매개변수·본문에 직접 넣지 않습니다. Bearer 헤더가 필요하면 인증키 값에 `Bearer 발급값` 을 사용합니다.

테스트는 현재 설정의 한 페이지 또는 한 SQL 조회를 검사합니다. 동기화도 같은 범위이며 전체 페이지 자동 순회·정기 스케줄러는 포함하지 않습니다. 대량·정기 수집은 내부 게이트웨이에서 처리하거나 페이지 조건을 바꾸어 동기화합니다.

매핑 예제

원본이 `{"data":{"items":[{"code":"j1","name":"백엔드 개발자","company":"기관","tags":["Java"]}]}}` 인 경우 목록 경로는 `data.items` 입니다.

```
{
  "id": "code",
  "title": "name",
  "organization": "company",
  "skills": "tags",
  "source.name": "=기관 채용 API",
  "source.synthetic": "=false"
}
```

상수는 `=` 로 시작합니다. 배열의 값은 `tags[].label` 처럼 매핑할 수 있습니다. 매핑을 지정하면 선택한 필드만 가져오므로 필요한 원문 URL과 출처도 포함하세요. 소스에 없는 공고·훈련 URL을 만들어 넣지 않습니다.

직무 역량은 문자열 목록이 아니라 [{"name": "Python", "level": 4, "weight": 1}] 형식입니다. 기관의 NCS 수준과 NextRole 내부 수준(0~5)을 동일시하지 말고 담당자가 승인한 매핑을 사용합니다. 자세한 형식·고용24 실제 설정 예시는 [데이터 연동 상세 가이드](#)를 참고합니다.

조회 제한과 동기화 유의점

연동 어댑터는 HTTP 응답 10 MiB, 최대 5,000건, 연결 20초, SQL 실행 15초 등의 제한을 둡니다. XML 외부 엔티티·DTD, SQL 쓰기·다중문·위험 함수, HTTP 리디렉션은 허용하지 않습니다. 내부 URL에 접근하는 관리자 기능이므로 신뢰하는 운영자에게만 관리 권한을 부여합니다.

같은 원본 ID는 해당 출처의 기록을 갱신합니다. 연동 출처마다 ID를 구분해 충돌을 줄입니다. 커넥터 삭제와 이미 가져온 데이터의 제거 범위는 현재 서비스 응답을 확인하며, 원본 시스템과 완전한 양방향 삭제 동기화를 수행한다고 가정하지 않습니다.

DB 정적 SQL 검사와 읽기 전용 트랜잭션은 실제 계정 권한을 대체하지 않습니다. 전용 계정에 승인된 뷰 SELECT만 부여하고 위험한 사용자 정의 함수·파일 접근 권한을 주지 않습니다.

실제 채용 시장 패널

사용자의 교육·채용 화면은 `/api/v1/market`의 실제 공고 집계를 함께 표시합니다. 지역별 기회, 요구 역량 변화와 공개 급여를 수집 데이터 범위 안에서 제공합니다. 기본 합성 공고는 집계하지 않으며, 과거 관측이 없으면 추세 비교를 표시하지 않습니다. 급여는 원본 표기를 보존합니다. 서로 다른 단위나 불완전한 표본으로 평균 연봉·시장 전체 수요를 만들어내지 않습니다.

유효 마감일 또는 상시채용 상태가 확인된 공고만 집계하며, 마감일 미제공·해석 불가 공고는 제외 건수로 안내합니다. 같은 URL은 중복 제거하고 지역은 원문의 구분값을 유지합니다. 직무별 관련성은 제목 일치 또는 서로 다른 요구 역량 2개 이상의 일치로 판단합니다.

공고 수입 후 한국 시간 기준 일별 관측값을 저장합니다. 다른 날짜의 가장 최근 관측과 비교하며 `change`는 백분율이 아닌 공고 건수 차이입니다. 목표 직무명·요구역량이 바뀌면 비교 기준이 달라져 이전 관측을 사용하지 않습니다. 집계에 필요한 실제 공고와 안정적인 ID·역량·지역·원문·날짜를 매핑하고 수집 범위를 운영자가 기록하세요. 공고 수가 작거나 수집 페이지가 달라진 경우 이를 실제 노동시장 변화와 동일하게 해석하지 않습니다. 자세한 산식과 스키마는 [채용 시장 데이터 가이드](#)를 참고하세요.

JSON 직접 가져오기

JSON 가져오기에서 데이터 용도와 레코드 배열을 입력하거나 `.json` 파일을 선택합니다. 관리자가 승인한 원본 출처를 기록하세요. 간단한 직무 레코드 예시는 다음과 같습니다.

```
[
  {
    "id": "internal-platform",
    "title": "사내 플랫폼 엔지니어",
    "category": "개발·인프라",
    "description": "기관에서 검증한 직무 정의",
    "skills": [
      {"name": "Go", "level": 4, "weight": 1},
      {"name": "Linux", "level": 3, "weight": 1}
    ],
    "minExperience": 3,
    "domain": "IT",
    "education": "무관",
    "regions": ["서울"],
    "bridgeIds": [],
    "source": {"name": "사내 승인 직무 사전", "url": "", "synthetic": false}
  }
]
```

운영 JSON에는 실제로 검증한 자료만 사용합니다. 단지 파일을 가져왔다는 사실이 원본 데이터의 사실성이나 이용 허가를 증명하는 것은 아닙니다.

REST API와 MCP 운영

API·MCP 연결 안내 화면 · 1/2

 **NextRole**
YOUR NEXT POSSIBILITY

나의 커리어 공간 **PERSONAL**

대시보드

내 경력

직무 발견

직무 비교

경력 시뮬레이터

나의 로드맵

교육 · 채용

저장한 시뮬레이션

검토 · 승인

개인 API 키

API · MCP

나의 커리어 / API · MCP

나만의 안전한 경력 공간 **운** 운영 관리자 관리자

MY NEXT CHAPTER

NextRole를 나의 도구와 연결

REST API와 MCP를 통해 경력 분석, 직무 검색, 시뮬레이션을 외부 도구에서 활용하세요.

REST API

개인 API 키를 발급하고 필요한 권한을 부여한 다음, Bearer 인증으로 호출하세요.

POST /api/v1/simulate

```
curl http://127.0.0.1:8080/api/v1/simulate \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"jobId":"ai-platform","months":6,"addedSkills":
[{"name":"Python","level":4}]}'
```

OpenAPI 명세 보기 [↗](#)

MCP 연결

HTTP MCP 클라이언트의 서버 설정에 NextRole 주소와 개인 API 키를 추가하세요.

```
{
  "mcpServers": {
    "nextrole": {
      "url": "http://127.0.0.1:8080/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer YOUR_API_KEY"
      }
    }
  }
}
```

연결 설정 복사

NextRole v1.0.0 · 25 / 32

개인 설정

변화는 작은 실험에서

역량 하나를 더하면,
어떤 미래가 열릴까요?

시뮬레이션 시작하기 >

NextRole v1.0.0

MCP에서 사용할 수 있는 도구

도구	기능	필요 권한
career_profile	내 경력 프로필 조회	profile:read
job_search	직무 검색 (query)	jobs:read
career_simulate	역량·기간 조건 시뮬레이션	simulate:write
career_opportunities	교육·채용 기회 조회	jobs:read

모든 MCP 도구 호출에 mcp:use 권한이 추가로 필요합니다. 개인 API 키에서는 관리자 설정과 키 관리 작업을 허용하지 않습니다.

활용 순서

01

개인 키 발급

개인 API 키 메뉴에서 사용 목적과 권한, 유효기간을 설정합니다.

키 관리로 이동 >

02

명세와 도구 확인

OpenAPI 명세 또는 MCP tools/list에서 사용 가능한 요청과 도구를 확인합니다.

03

안전하게 연결

Bearer 인증으로 요청합니다. 키를 정기적으로 회전하고 연결 정보를 갱신하세요.

NextRole · 나의 다음 가능성

점수와 경로는 의사결정 참고 자료입니다.

API 명세는 `/api/v1/openapi.json` 에서 확인합니다. 사용자 데이터 API는 Bearer 키 범위와 소유자를 검사합니다. 관리자 API는 관리자 로그인 세션으로만 접근하며 개인 키로 관리자 작업을 수행하지 않습니다.

MCP 엔드포인트는 `/mcp` 와 `/api/v1/mcp` 입니다. HTTP POST JSON-RPC로 `initialize` , `ping` , `tools/list` , `tools/call` 과 알림을 지원합니다. 클라이언트별 원격 HTTP·Bearer 헤더 지원 여부를 확인하세요. 브라우저 쿠키를 외부 AI 도구에 전달하지 말고 전용 개인 키를 사용합니다.

도구	필요한 범위
career_profile	mcp:use + profile:read
job_search	mcp:use + jobs:read
career_simulate	mcp:use + simulate:write
career_opportunities	mcp:use + jobs:read

도구 목록은 권한에 맞춰 반환하며 호출 때도 다시 검사합니다. MCP 시뮬레이션은 프로필을 변경하거나 계산 결과를 저장하지 않습니다. REST의 저장 옵션은 별도입니다.

감사 로그와 상태 확인

감사 로그: 작업자, 작업, 대상과 일시 · 1/3



NextRole

YOUR NEXT POSSIBILITY

서비스 관리

ADMIN

관리 대시보드

사용자 관리

서비스 설정

AI 모델 설정

보안 · 키 정책

점수 모델

SSO 로그인 연동

데이터 연동

🕒

감사 로그

개인 공간으로

➔

변화는 작은 실험에서

역량 하나를 더하면,
어떤 미래가 열릴까요?

시뮬레이션 시작하기 ➔

서비스 관리 / 감사 로그

• 나만의 안전한 경력 공간

운

운영 관리자

관리자

MY NEXT CHAPTER

변경과 접근의 기록

새로고침

관리 설정과 주요 작업 이력을 확인해 서비스 운영을 추적하세요.

사용자 · 작업 · 대상 검색

일시	작업자	작업	대상	상세
2026. 9. 27. 오전 9:16:41	운영 관리자	key.rotate	76f462fe7d1226d74962a07bac9b1ff5	
2026. 9. 27. 오전 9:16:41	운영 관리자	key.create	76f462fe7d1226d74962a07bac9b1ff5	
2026. 9. 27. 오전 9:16:41	김도현	approval.request	6303a3b64da730a96435d24705a71485	
2026. 9. 27. 오전 9:16:41	김도현	auth.login	dfe22e8bbd7926b166fd0bdad986b43e	
2026. 9. 27. 오전 9:16:41	운영 관리자	user.update	dfe22e8bbd7926b166fd0bdad986b43e	
2026. 9. 27. 오전 9:16:41	운영 관리자	settings.update	settings	
2026. 9. 27. 오전 9:16:41	운영 관리자	auth.login	91e89f5313022f2f915d11889f125f4c	
2026. 9. 27. 오전 9:16:26	운영 관리자	auth.login	91e89f5313022f2f915d11889f125f4c	
2026. 9. 27. 오전 9:16:26	운영 관리자	key.revoke	49c33726511bcc8c673e61d267175864	
2026. 9. 27. 오전 9:16:26	운영 관리자	key.rotate	49c33726511bcc8c673e61d267175864	
2026. 9. 27. 오전 9:16:25	운영 관리자	key.create	49c33726511bcc8c673e61d267175864	

일시	작업자	작업	대상
2026. 9. 27. 오전 9:16:23	운영 관리자	auth.login	91e89f5313022f2f915d11889f125f4c
2026. 9. 27. 오전 9:16:17	운영 관리자	auth.login	91e89f5313022f2f915d11889f125f4c
2026. 9. 27. 오전 9:13:09	운영 관리자	auth.login	91e89f5313022f2f915d11889f125f4c
2026. 9. 27. 오전 9:08:41	운영 관리자	settings.update	settings
2026. 9. 27. 오전 9:08:41	운영 관리자	auth.login	91e89f5313022f2f915d11889f125f4c
2026. 9. 27. 오전 9:08:09	운영 관리자	key.rotate	87f1ca7c1f4b3bb180cfc51e77df54b
2026. 9. 27. 오전 9:08:09	운영 관리자	key.create	87f1ca7c1f4b3bb180cfc51e77df54b
2026. 9. 27. 오전 9:08:09	김도현	approval.request	b5a85594677b0d13c2152785c753dfc2
2026. 9. 27. 오전 9:08:09	김도현	auth.login	dfe22e8bbd7926b166fd0bdad986b43e
2026. 9. 27. 오전 9:08:09	운영 관리자	user.create	dfe22e8bbd7926b166fd0bdad986b43e
2026. 9. 27. 오전 9:08:09	운영 관리자	settings.update	settings
2026. 9. 27. 오전 9:08:09	운영 관리자	auth.login	91e89f5313022f2f915d11889f125f4c
2026. 9. 27. 오전 9:07:28	운영 관리자	auth.login	91e89f5313022f2f915d11889f125f4c
2026. 9. 27. 오전 9:07:28	운영 관리자	key.revoke	7ccb7b8867a401006ac1d0a09466c265
2026. 9. 27. 오전 9:07:27	운영 관리자	key.rotate	7ccb7b8867a401006ac1d0a09466c265
2026. 9. 27. 오전 9:07:26	운영 관리자	key.create	7ccb7b8867a401006ac1d0a09466c265
2026. 9. 27. 오전 9:07:26	운영 관리자	auth.login	91e89f5313022f2f915d11889f125f4c
2026. 9. 27. 오전 9:07:24	운영 관리자	auth.login	91e89f5313022f2f915d11889f125f4c

	2026. 9. 27. 오전 9:07:14	운영 관리자	auth.login	91e89f5313022f2f915d11889f125f4c
	2026. 9. 27. 오전 9:07:10	운영 관리자	auth.login	91e89f5313022f2f915d11889f125f4c
	2026. 9. 27. 오전 9:03:44	운영 관리자	auth.login	91e89f5313022f2f915d11889f125f4c
	2026. 9. 27. 오전 9:03:19	운영 관리자	auth.login	91e89f5313022f2f915d11889f125f4c
	2026. 9. 27. 오전 9:02:43	운영 관리자	auth.login	91e89f5313022f2f915d11889f125f4c
	2026. 9. 27. 오전 9:00:55	운영 관리자	auth.login	91e89f5313022f2f915d11889f125f4c
	2026. 9. 27. 오전 9:00:19	운영 관리자	auth.login	91e89f5313022f2f915d11889f125f4c
	2026. 9. 27. 오전 9:00:17	운영 관리자	key.create	0a7044b5352b23b8d4d05de46da83fc3
	2026. 9. 27. 오전 9:00:16	운영 관리자	auth.login	91e89f5313022f2f915d11889f125f4c
	2026. 9. 27. 오전 9:00:12	운영 관리자	auth.login	91e89f5313022f2f915d11889f125f4c
	2026. 9. 27. 오전 9:00:04	운영 관리자	auth.login	91e89f5313022f2f915d11889f125f4c
	2026. 9. 27. 오전 8:55:35	운영 관리자	auth.login	91e89f5313022f2f915d11889f125f4c
	2026. 9. 27. 오전 8:55:29	운영 관리자	auth.login	91e89f5313022f2f915d11889f125f4c
	2026. 9. 27. 오전 8:54:19	운영 관리자	auth.login	91e89f5313022f2f915d11889f125f4c
	2026. 9. 27. 오전 8:52:52	운영 관리자	auth.login	91e89f5313022f2f915d11889f125f4c
	2026. 9. 27. 오전 8:52:37	운영 관리자	auth.login	91e89f5313022f2f915d11889f125f4c

NextRole - 나의 다음 가능성

정수와 경로는 의사결정 참고 자료입니다.

감사 로그에서 로그인, 관리자 설정, 사용자 역할, SSO·커넥터, 키 관리와 AI 관련 주요 작업을 조회합니다. 검색창으로 작업자·작업·대상을 좁힐 수 있습니다. 감사 로그가 모든 페이지 조회와 외부 시스템의 세부 응답을 기록하는 것은 아닙니다.

민감한 원격 오류 본문이나 인증키를 화면에 그대로 표시하지 않습니다. 기본 로그 보존과 보관 정책은 조직 PostgreSQL·로그 시스템에서 별도로 운영하세요. 서비스 로그는 다음 명령으로 확인할 수 있습니다.

```
docker compose logs --tail=200 nextrole
```

서비스 상태는 `/healthz`, 관리자 상세 상태는 `/api/v1/admin/status` 에서 확인합니다. 공개 헬스 응답에는 민감한 계정 수·연동 정보가 포함되지 않습니다.

백업·복구·업그레이드

백업 범위

다음은 서로 안전하게 관리합니다.

1. PostgreSQL의 NextRole 데이터 전체: 사용자·프로필·설정·저장 결과·연동 데이터·감사 기록.
2. 원본 `ENCRYPTION_KEY`: DB 암호화 설정 복호화에 필요.
3. 운영 `.env`, Compose, 프록시·TLS 구성의 안전한 사본.
4. 현재 사용한 서비스 이미지와 정확한 버전.

PostgreSQL 백업에는 경력 등 개인정보가 포함되므로 접근과 암호화를 적용합니다. 데이터베이스 덤프와 암호화 키를 함께 노출하지 않습니다. 다음은 DB 담당자가 사용 가능한 PostgreSQL 도구에서 수행하는 예시이며 암호는 비밀 저장소 또는 `.pgpass` 등으로 공급합니다.

```
pg_dump --host=postgres.internal --username=nextrole \  
--dbname=nextrole --format=custom --file=nextrole-backup.dump
```

복구는 운영 DB를 즉시 덮어쓰기 전에 별도 복구 DB에서 먼저 검증합니다. 동일 버전 이미지와 **원래 암호화 키**로 로그인, 설정 조회, 저장 결과를 확인한 뒤 운영 전환합니다. 백업 파일만 있고 암호화 키가 없으면 비밀 설정은 복구할 수 없습니다.

업그레이드 순서

1. 릴리즈 변경 내용과 대상 플랫폼을 확인합니다.
2. 현재 DB·암호화 키·운영 설정을 백업합니다.
3. 새 `nextrole-v버전.tar.gz` 를 반입하고 `docker load` 합니다.
4. 별도 환경에서 기존 DB 사본과 새 이미지의 호환성을 점검합니다.
5. Compose 이미지 태그를 정확한 `nextrole:v버전` 으로 바꿉니다.
6. 유지보수 시간에 `docker compose up -d` 를 실행합니다.
7. 헬스, 로그인, 프로필, 시뮬레이션, 연결·키·SSO를 확인합니다.

DB 스키마가 바뀐 릴리즈의 롤백은 이미지 태그만 되돌려서 안전하다고 가정하지 않습니다. 검증한 이미지·DB·설정 조합으로 복구합니다. `latest` 태그에 의존하지 않고 명시적 버전을 사용합니다.

운영 문제 해결

증상	점검 순서
시작 시 환경변수 오류	네 값 존재, 비밀번호 12~72바이트, base64 디코딩 후 32바이트 키
PostgreSQL 연결 실패	컨테이너 DNS·경로·방화벽, DSN 인코딩, 계정, TLS 인증서
설정 복호화 실패	DB를 만들 때 사용한 원래 ENCRYPTION_KEY인지 확인
로그인 성공 후 API 오류	동일 출처 URL, 프록시 Host·HTTPS, 세션 만료
새로고침 시 404	프록시가 하위 경로를 NextRole로 전달하는지 확인
SSO 메타데이터 실패	Issuer, DNS·TLS, discovery 접근, IdP 상태
SSO callback mismatch	저장된 기본 URL, 실제 provider ID, 콘솔 URI 정확 일치
SSO ID 토큰 없음	공급자 OIDC 활성화와 openid scope
AI 연결 테스트 실패	설정 저장, /v1 주소, 모델명·키, streaming 지원
AI context 예산 초과	출력 상한을 줄여 입력 공간 확보, 실제 모델 컨텍스트 확인
AI가 한꺼번에 출력	프록시 버퍼링, 서버 Content-Type과 SSE 형식
커넥터 301/302	리디렉션 이후 최종 주소를 직접 등록
데이터 목록 없음	실제 오류 응답, rootPath, 지역·직무 매칭, 출처와 수집 범위
SQL 테스트 실패	읽기 전용 계정, SELECT 문법, 뷰·함수 권한과 실행시간
API 키가 403	키 범위와 현재 서비스 허용 범위 둘 다 점검
검토 메뉴 없음	approvalEnabled 활성화 여부와 사용자 역할
PDF 추출 실패	텍스트 PDF 여부, 암호화, 크기·페이지, 내장 pdftotext

운영 인수인계 체크

- 서비스와 릴리즈 버전, 이미지 태그·플랫폼을 기록했습니다.
- 네 환경변수와 암호화 키 복구 위치를 확인했습니다.
- PostgreSQL 백업·복구를 별도 환경에서 실제 수행했습니다.
- 로컬 관리자 로그인과 필요한 SSO 공급자의 실제 로그인을 검증했습니다.
- 합성 예시와 운영 데이터를 구분하고 담당자가 출처를 검증했습니다.
- AI를 켜다면 모델별 토큰·컨텍스트·스트리밍 제한을 검증했습니다.
- 키 회전 후 이전 키가 거절되고 새 키가 동작하는지 확인했습니다.
- 검토 절차를 쓰지 않으면 비활성 상태임을 확인했습니다.
- 모바일과 하위 메뉴 새로고침, 저장 후 재접속을 확인했습니다.
- 사용자에게 적합도가 취업 확률이 아니라는 안내를 전달했습니다.

외부 공급자의 콘솔·정책은 변경될 수 있습니다. 위 링크의 공식 문서와 현재 조직의 계약·네트워크 조건을 함께 확인하세요.

NextRole v1.0.0 · 경력의 다음 가능성을 실험하다.